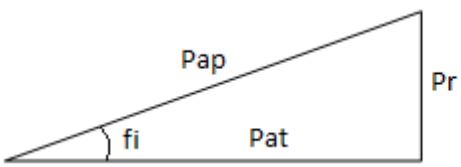
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [medidor.p] O Fator de Potência [**FP**] é uma medida que permite avaliar a eficiência de uma instalação elétrica. **Essa grandeza é dada pelo cosseno da defasagem entre tensão e corrente** na entrada da rede elétrica de um consumidor. Quanto maior o **FP**, maior será a eficiência da rede. Do ponto de vista da fornecedora de energia, é entregue ao consumidor Potência Aparente [**Pap**] que é a soma vetorial da Potência Ativa [**Pat**] (potência que de fato realiza trabalho) com a Potência Reativa [**Pr**], como ilustrado no triângulo de potência abaixo.



FP = cos(fi)

Apesar de entregar ao consumidor Potência Aparente, a concessionária cobra do consumidor Potência Ativa que, como pode ser visto acima, é sempre menor ou igual à Potência Aparente. Dessa forma, quanto menor o **FP** da instalação do consumidor, maior será a energia disponibilizada (**Pap**) para realizar um mesmo trabalho (**Pat**) e menos eficiente é a rede do consumidor. A legislação brasileira estabelece que o **FP** mínimo admitido é de 0,92. Isto significa dizer que as unidades consumidoras deverão transformar em **Pat** no mínimo 92% da **Pap** recebida. Quando este valor não é atingido, cabe à concessionária aplicar multas ao consumidor por baixo **FP**. Nesses casos, uma alternativa é corrigir o fator de potência utilizando, normalmente, um banco de capacitores, evitando a multa.

Uma empresa com carga predominantemente indutiva solicitou os seus serviços para verificar a necessidade de corrigir o seu **FP** e, se for necessário, configurar um banco de capacitores para melhorar a eficiência da sua instalação. **A rede elétrica da empresa é monofásica, de 220 Volts, a 60 Hertz** e você tem à disposição um **medidor de tensão e corrente** e um **banco de capacitores**.

O banco de capacitores disponível está conectado com a rede da empresa, no entanto, encontra-se desativado. Ele é composto por três capacitores de valores diferentes que podem ser acionados individualmente, apenas um capacitor do banco por vez, para corrigir o **FP** da melhor forma possível, aumentando a eficiência da rede elétrica.

a) Utilizando os dados do medidor de tensão e corrente na rede elétrica da empresa, com todos os capacitores do banco desativados, determine, utilizando MMQ, o **FP** da rede. Pela legislação vigente, ele precisa de correção?
b) Determine, utilizando os dados do medidor disponível e o método dos mínimos quadrados, quais dos capacitores do banco fazem com que a rede elétrica respeite a legislação no que diz respeito ao **FP**. Considerando que o custo do banco de capacitores é fixo, qual dos capacitores do banco você indica para o dono da empresa? Justifique sua resposta.

```
[V , I] = medidor(u,tamos,cap);
% u = Sinal de tensão de entrada da rede elétrica monofásica.
% tamos = período de amostragem do sinal de tensão de entrada da rede elétrica.
% cap = Banco de capacitores. [0] = banco desativado. [1] = capacitor 1 ativado. [2]
% = capacitor 2 ativado. [3] = capacitor 3 ativado.
% V = valor de tensão obtido pelo medidor.
% I = valor de corrente obtido pelo medidor.
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.